

Билет 6: вопросы для проверки знаний

Определенный интеграл Римана. Верхние и нижние суммы Дарбу. Свойства сумм Дарбу. Критерии интегрируемости. Интегрируемость непрерывной функции, монотонной функции, ограниченной функции с конечным числом точек разрыва. Аддитивность интеграла по отрезкам, линейность интеграла, интегрируемость произведения функций, интегрируемость модуля интегрируемой функции, интегрирование неравенств, теорема о среднем. Свойства интеграла с переменным верхним пределом: непрерывность, дифференцируемость. Формула Ньютона–Лейбница. Замена переменных и интегрирование по частям в определенном интеграле.

Вопросы на понимание

1. Чем верхние и нижние суммы Дарбу отличаются от интегральных сумм Римана с выбранными точками?
2. Как по разности $S(f; T) - s(f; T)$ понять, что график функции на мелких отрезках почти не “скачет”?
3. Почему при измельчении разбиения нижняя сумма не может уменьшиться, а верхняя не может увеличиться?
4. Почему ограниченность функции является необходимым условием интегрируемости по Риману на отрезке?
5. Чем критерий $\Delta(f; T) \rightarrow 0$ удобнее простой проверки одной последовательности разбиений?
6. Почему непрерывность на всем отрезке гарантирует интегрируемость, а наличие конечного числа разрывов ей не мешает?
7. Почему монотонная функция может быть интегрируемой, даже если у нее есть скачки?
8. Может ли изменение значений функции в конечном числе точек изменить ее интегрируемость или значение интеграла? Почему?
9. Почему из интегрируемости f следует интегрируемость $|f|$, но обратное утверждение в общем случае неверно?
10. Почему интегрируемость произведения fg не следует только из линейности интеграла?
11. Как интерпретировать теорему о среднем для интеграла при $g \equiv 1$, и почему для общей версии важно, чтобы g не меняла знак?
12. Почему интеграл с переменным верхним пределом всегда непрерывен для интегрируемой функции, но равенство $F'(x) = f(x)$ требует непрерывности f в соответствующей точке?

Источники для сверки

target/answer_question_06.tex; IvGE_1.pdf, стр. 207–227.